

38. 與 R. Brauer 和 H. Hasse 合作：代數理論中一個主定理的證明

Journal f. d. reine u. angew. Math. 167 (1932), S. 399–404

代數理論中一個主定理的證明

作者為柯尼斯堡的 R. Brauer、馬堡的 H. Hasse 和哥廷根的 E. Noether¹。

經過我們的共同努力，終於成功證明了下列定理；它對於代數數域上代數的結構理論，乃至更廣泛的領域，都具有基礎性意義：

主定理。 代數數域上的每個正規除代數都是循環的（或者也稱為 *Dickson* 型）。

這一成果在本質上應歸功於 p -進方法。我們特別高興地把它獻給這一方法的奠基人 Kurt Hensel 先生，以慶祝他的七十歲生日。

我們的證明由三個歸約組成，我們三人各自貢獻了其中一個。²

1. 第一個歸約由 H. Hasse 根據他最近建立的代數數域上循環代數理論給出。³

歸約 1。 只要證明下列命題，主定理即得證：

I. Ω 上每個處處分裂的代數都滿足 $\sim \Omega$.

為簡化措辭，本文及下文中的“ Ω 上的代數 A ”一律指“代數數域 Ω 上的正規單代數 A ”，也就是中心為 Ω 的單超復系統。此外， $A \sim \Omega$ 表示 A 是 Ω 上的全矩陣代數，也就是說，就相似性（相應的 Ω 上除代數相等）而言， A 屬於由 Ω 本身作為 Ω 上除代數所確定的那個特殊類 [H, 5]。最後，所謂 Ω 上的處處分裂代數，是指對 Ω 的每個素位 $\mathfrak{p}$ ，其 $\mathfrak{p}$ -進擴張，即把係數域 Ω 擴張到相應的 $\mathfrak{p}$ -進域 $\Omega_{\mathfrak{p}}$ 所得到的代數，都分裂：

$$A_{\mathfrak{p}} \sim \Omega_{\mathfrak{p}}.$$

證明。 設 D 是 Ω 上的一個除代數。若 Z 是 Ω 上的一個循環域，並且對 Ω 的每個素位 $\mathfrak{p}$ ， Z 的 $\mathfrak{p}$ -次數都是 D 的 $\mathfrak{p}$ -指標的倍數 [參見 H, 17 Bb 的注]，那麼對於 Z 中相應的素因子 $\mathfrak{P}$ ， $\mathfrak{P}$ -進域 $Z_{\mathfrak{P}}$ 分別都是 $D_{\mathfrak{p}}$ 的分裂域 [H, 18.1]。由此可見，把 D 的係數域擴張到 Z 所得到的 Z 上代數 D_Z 處處分裂。如果 I 已經對每個 Ω 成立，那麼便有 $D_Z \sim Z$ 。這意味着 D 具有循環分裂域 Z ，因而可以循環表示 [H, 5]。於是 D 還具有一個循環分裂域，其次數與 D 本身的次數相同；這就是說， D 是循環的 [H, 6, Satz 6]。因此，在假設 I 下，主定理得證。

2. 第二個歸約的決定性啟發來自 R. Brauer：他曾致信 H. Hasse，說明如何藉助 Sylow 群定理，把與此相關的除代數指數的精確值問題（這個問題也將隨主定理一併解決——見下文）歸約到具有可解分裂域的情形。這個思想也可以用於循環性問題的相應進一步歸約。

歸約 2。 只要證明下列命題，命題 I 即得證：

II. 每個在 Ω 上具有可解分裂域的處處分裂代數都滿足 $\sim \Omega$.

¹本文由 H. Hasse 執筆。

²這裡按照這些歸約產生的先後順序敘述，這一順序與系統性的順序相反。

³H. Hasse, *Theorie der zyklischen Algebren über einem algebraischen Zahlkörper*, Gött. Nachr. 1931。一份詳述證明的論著即將以 *Theory of cyclic algebras over an algebraic number field* 為題發表於 Trans. Amer. Math. Soc.；其中尤其還闡述了 E. Noether 在一次講課中建立的分裂域與交叉積理論，這一理論在那裡和本文中都具有基礎性作用。下文以 H 引用這篇論著，H, 1–6 除語言不同外即構成前述短文。

證明。 設 A 是 Ω 上處處分裂的代數。若 K 是 A 的一個伽羅瓦分裂域， p 是任意一個素數，而 Σ 是 K 關於 Ω 的一個與 p 相關的 Sylow 域（即伽羅瓦群中一個與 p 相關的 Sylow 群的不變域），那麼 A_Σ 是 Σ 上一個同樣處處分裂的代數，並具有可解分裂域 K 。如果 II 已經成立（對每個 Ω ），那麼便有 $A_\Sigma \sim \Sigma$ 。這意味着 A 具有次數與 p 互素的分裂域 Σ 。因此， A 的指標作為這個次數的因子，也與 p 互素。由於這對每個素數 p 都成立，所以該指標等於 1，即 $A \sim \Omega$ 。因此，在假設 II 下，I 得證。⁴

3. 第三個歸約由 E. Noether 給出；H. Hasse 在掌握前兩個歸約之後認識到，這個歸約會導出最終證明。Noether 的歸約是由 Hasse 的一項告知所促成的；該告知藉助一般歸約 1 以及對相應因子系的公式歸約，證明了主定理在分裂域為阿貝爾域這一特殊情形下成立，而 E. Noether 正是從中提煉出第三個歸約作為核心。順便說，R. Brauer 也曾獨立於 E. Noether 構想過這第三個歸約。

歸約 3。 只要證明下列命題，命題 II 即得證：

III. 每個在 Ω 上具有素數次數循環分裂域的
處處分裂代數都滿足 $\sim \Omega$ 。

證明。 設 A 是 Ω 上處處分裂的代數，並具有一個關於 Ω 的可解分裂域 K 。取 K 與 Ω 之間的一條域鏈

$$K = \Lambda_0 > \Lambda_1 > \cdots > \Lambda_r = \Omega$$

使得每個 Λ_i 關於 Λ_{i+1} 都是素數次數的循環擴張。於是， A_{Λ_1} 首先是 Λ_1 上一個同樣處處分裂的代數，並具有素數次數的循環分裂域 $K = \Lambda_0$ 。如果 III 已經成立（對每個 Ω ），那麼便有 $A_{\Lambda_1} \sim \Lambda_1$ 。這意味着 Λ_1 是 A 的分裂域。現在從 Λ_1 而不是 Λ_0 出發，以完全相同的方式證明 $A_{\Lambda_2} \sim \Lambda_2$ ，如此繼續，直至最終得到 $A_{\Lambda_r} \sim \Lambda_r$ ，即 $A \sim \Omega$ 。因此，在假設 III 下，II 得證。

4. 而根據 H. Hasse 的結果 [H, 24]，III 已經成立。因此，沿着歸約 3、2、1 反向推回，即得主定理的正確性。

E. Noether 還指出如下：III 的成立——更一般地說，對於任意次數的循環分裂域——歸結為 Hasse 範數定理⁵。但歸約 3 只需要素數次數的特殊情形，即原始的 Hilbert-Furtwängler 範數定理⁶。因此歸約 III 給出了 Hasse 範數定理的一個新的簡明證明。該證明如下：

⁴藉助 Sylow 群定理歸約到可解分裂域的思想，R. Brauer 早先已經用過，即用來證明指標的每個素因子也出現在指數中（Über den Zusammenhang von arithmetischen und invariantentheoretischen Eigenschaften von Gruppen linearer Substitutionen, Berl. Akad.-Ber. 1926）。最近，A. A. Albert 為這一思想以及 R. Brauer 和 E. Noether 理論中的一系列一般定理，建立了不依賴表示論的簡單證明（1. On direct products, cyclic division algebras, and pure Riemann matrices; 2. On direct products; 兩篇均載於 Trans. Amer. Math. Soc. 33 (1931)；關於這裡所說的歸約，尤其參見第 2 篇中的 Satz 23）。

付印期間補記。此外，A. A. Albert 在獲悉 H. Hasse 的書面告知，即主定理已由 Hasse 對阿貝爾代數證明（見緊接着的正文）之後，立即且獨立於我們推出了下列事實：

a) 次數為 2^e 形式時的主定理，

b) 下文的定理 1（指數 = 指標）。

c) 除了歸約 2 的基本思想之外，還有下述歸約 3 的思想；自然地，他沒有把它同歸約 1 聯繫起來，因而得到的結果是：對於 Ω 上次數為素數冪 p^e 的除代數 D ，存在一個關於 Ω 的次數與 p 互素的擴張域 Ω' ，使得 $D_{\Omega'}$ 是循環的。

這三個結果自然都被我們此後完成的主定理證明所超越。然而，它們表明 A. A. Albert 對主定理的證明也有一份獨立貢獻。最後，A. A. Albert（在瞭解我們的主定理證明之後）還指出，我們的核心命題 I 可以用寥寥數行從他一篇正在付印的論文（Bull. Amer. Math. Soc. 37 (1931)）中的 Satz 13, 10, 9 推出。這些定理的證明本質上基於與我們的歸約 2 和 3 相同的推理。

⁵見 H, 3.11；證明見：H. Hasse, Beweis eines Satzes und Widerlegung einer Vermutung über das allgemeine Normenrestsymbol, Gött. Nachr. 1931。

⁶參見 H. Hasse, Bericht über neuere Untersuchungen und Probleme in der Theorie der algebraischen Zahlkörper II, Jahresber. der D. M.-V., Erg.-Bd. 6 (1930), § 8，以及其中所引文獻。

設 Z 是 Ω 上的循環域， α 是 Ω 中的一個數，並且其範數剩餘符號

$$\left(\frac{\alpha, Z}{\mathfrak{p}}\right) = 1$$

對 Ω 的每個素位 $\mathfrak{p}$ 都成立。那麼每個循環代數

$$A = (\alpha, Z)$$

⁷都處處分裂 [H, 17.7]。因此，由歸約 3——僅使用 Hilbert-Furtwängler 範數定理——可得 $A \sim \Omega$ 。於是 α 是 Z 中某個元素的範數 [H, 15.4]。

關於範數定理，我們還要指出：定理 I 應視為該定理向更高情形（也包括非阿貝爾情形）的正確推廣；而逐字推廣則如 H. Hasse 所示⁵，並非一般成立。

推論 (H. Hasse)。

5. 作為主定理最直接的一項推論，可以指出：H. Hasse 所發展的代數數域上循環代數理論，現在已經具有代數數域上正規單代數（特別是正規除代數）的一般結構理論與不變量理論的意義。特別是，現在已經一般地證明了：

定理 1. 代數數域上的正規單代數的指數等於其指標。

此外，由定理 I 得到如下值得注意的事實：

定理 2. Ω 上一個真正的正規除代數的基本理想至少可被 Ω 的一個素位整除（而且至少可被兩個素位整除）。

這裡基本理想大致定義為（約化）不同的（約化）範數。⁸此外，一個無限素位當且僅當該代數在此處歸約為四元數代數（而不是實數域或複數域）時，才被納入基本理想。

證明。 根據 H. Hasse 的結果⁹， Ω 的一個素位 $\mathfrak{p}$ 當且僅當其 $\mathfrak{p}$ -指標不同於 1 時才出現在基本理想中。如果所有 $\mathfrak{p}$ -指標都等於 1，那麼該代數就處處分裂，並且由定理 I 可知，此時不可能有真正的除代數。（也不可能只有一個 $\mathfrak{p}$ -指標不同於 1，這是因為範數剩餘符號的階就是 $\mathfrak{p}$ -指標 [H, 17.7]，而這些符號滿足乘積定理（互反律）[H, 3.8]）。

6. 此外，定理 I 還使我們能夠確定（從算術上刻畫）屬於 Ω 上一個代數 A 的所有分裂域 K 。作為 H. Hasse 已在循環 A, K 的特殊情形中確立的事實 [H, 6, 定理 2] 的精確推廣，可以得到：

定理 3. 對於 Ω 上的一個代數 A ， Ω 上的一個代數數域 K 當且僅當滿足下列條件時才是分裂域：對 Ω 的所有素位 $\mathfrak{p}$ 在 K 中的全部素因子 $\mathfrak{P}_i$ ， K 的相應 $\mathfrak{P}_i$ -次數 $n_{\mathfrak{P}_i}$ 都是 A 的 $\mathfrak{p}$ -指標 $m_{\mathfrak{p}}$ 的倍數。

⁷採用 H, 1 的記號。—這裡略去了與 α 相聯繫的 Z 的自同構 S ，因為它對當前論證無關緊要。

⁸在有理四元數代數的特殊情形中，這歸結為 H. Brandt 所引入的“基本數”概念 (Idealtheorie in Quaternionenalgebren, Math. Ann. 99 (1928))。由於這裡所討論的不是一個數，而是一個理想，因而必須稱為“基本理想”；不要將它同 Dedekind 用於不同與判別式的基本理想和基本數這兩個名稱混淆，後者恰因上述理由而不適用於相對域。—關於（約化）不同的定義，見下一條腳註。E. Noether 同樣“逐素位地”定義一個理想的（約化）範數；具體地說，依據在各個素位處每個理想都是主理想這一事實，只需對各素位處的主理想基數取（約化）數範數。

⁹H. Hasse, Über p -adische Schiefkörper und ihre Bedeutung für die Arithmetik hyperkomplexer Zahlssysteme, Math. Ann. 104 (1931)；見其中定理 42, 59。

這裡， K 的 $\mathfrak{P}_i$ -次數，是屬於 $\mathfrak{P}_i$ 的 $\mathfrak{P}_i$ -進域 $K_{\mathfrak{P}_i}$ 關於 $\mathfrak{p}$ -進域 $\Omega_{\mathfrak{p}}$ 的次數；也就是說，如果

$$\mathfrak{p} = \prod_i \mathfrak{P}_i^{e_{\mathfrak{P}_i}}, \quad N_{K\Omega}(\mathfrak{P}_i) = \mathfrak{p}^{f_{\mathfrak{P}_i}},$$

是 $\mathfrak{p}$ 在 K 中的分解，那麼該次數就是剩餘次數 $f_{\mathfrak{P}_i}$ 與 $\mathfrak{P}_i$ 關於 $\mathfrak{p}$ 的分歧指數 $e_{\mathfrak{P}_i}$ 的乘積，即 $n_{\mathfrak{P}_i} = f_{\mathfrak{P}_i} e_{\mathfrak{P}_i}$ [H, 4]。而 A 的 $\mathfrak{p}$ -指標，則是 $\mathfrak{p}$ -進擴張 $A_{\mathfrak{p}}$ 的指標 $m_{\mathfrak{p}}$ [H, 6]。

證明。 K 是 A 的分裂域，也就是 $A_K \sim K$ ，由定理 I 等價於對每個 $\mathfrak{P}_i$ 都有 $A_{K_{\mathfrak{P}_i}} \sim K_{\mathfrak{P}_i}$ 。

對於一個有限素位 $\mathfrak{p}$ ，設

$$A_{\mathfrak{p}} \sim (\pi, W_{\mathfrak{p}})$$

⁷ 為 $A_{\mathfrak{p}}$ 的算術上特出的循環表示 [H, 16；另見 l. c.⁹，定理 38]；也就是說， $W_{\mathfrak{p}}$ 是 $\Omega_{\mathfrak{p}}$ 上次數為 $m_{\mathfrak{p}}$ 的未分歧域，而 π 是 $\Omega_{\mathfrak{p}}$ 中恰被 $\mathfrak{p}^1$ 整除的一個數。再令 $K_{\mathfrak{P}_i} W_{\mathfrak{p}}$ 為複合域，並令

$$\Delta_{\mathfrak{P}_i} = K_{\mathfrak{P}_i} \cap W_{\mathfrak{p}}$$

為 $W_{\mathfrak{p}}$ 與 $K_{\mathfrak{P}_i}$ 的交。由於 $K_{\mathfrak{P}_i}$ 中所含的最大未分歧子域關於 $\Omega_{\mathfrak{p}}$ 的次數為 $f_{\mathfrak{P}_i}$ ，而在 $\Omega_{\mathfrak{p}}$ 上每個次數都只有一個未分歧域，所以 $\Delta_{\mathfrak{P}_i}$

$$\text{關於 } \Omega_{\mathfrak{p}} \text{ 的次數為 } d_{\mathfrak{P}_i} = (m_{\mathfrak{p}}, f_{\mathfrak{P}_i}).$$

因此， $K_{\mathfrak{P}_i} W_{\mathfrak{p}}$ 關於 $K_{\mathfrak{P}_i}$ 的次數為 $m_{\mathfrak{p}}/d_{\mathfrak{P}_i}$ ，並且仍為未分歧擴張。

現在

$$A_{K_{\mathfrak{P}_i}} = (A_{\mathfrak{p}})_{K_{\mathfrak{P}_i}} \sim (\pi, K_{\mathfrak{P}_i} W_{\mathfrak{p}})$$

[H, 15.5]。因此， $A_{K_{\mathfrak{P}_i}} \sim K_{\mathfrak{P}_i}$ 等價於 π 是 $K_{\mathfrak{P}_i} W_{\mathfrak{p}}$ 關於 $K_{\mathfrak{P}_i}$ 的範數。由於 $K_{\mathfrak{P}_i} W_{\mathfrak{p}}$ 關於 $K_{\mathfrak{P}_i}$ 是未分歧的，這又當且僅當 π 在 $\mathfrak{P}_i$ 處的階數 $e_{\mathfrak{P}_i}$ 是 $K_{\mathfrak{P}_i} W_{\mathfrak{p}}$ 關於 $K_{\mathfrak{P}_i}$ 的次數 $m_{\mathfrak{p}}/d_{\mathfrak{P}_i}$ 的倍數；或者，鑑於

$$\left(\frac{m_{\mathfrak{p}}}{d_{\mathfrak{P}_i}}, \frac{f_{\mathfrak{P}_i}}{d_{\mathfrak{P}_i}} \right) = 1$$

這也就等價於

$$\frac{f_{\mathfrak{P}_i}}{d_{\mathfrak{P}_i}} e_{\mathfrak{P}_i} = \frac{n_{\mathfrak{P}_i}}{d_{\mathfrak{P}_i}}$$

是 $m_{\mathfrak{p}}/d_{\mathfrak{P}_i}$ 的倍數，換言之，即 $n_{\mathfrak{P}_i}$ 是 $m_{\mathfrak{p}}$ 的倍數，正如所斷言。

如果 $\mathfrak{p}$ 是一個無限素位，並且不是平凡情形 $m_{\mathfrak{p}} = 1$ ，則 $m_{\mathfrak{p}} = 2$ ，而 $A_{\mathfrak{p}}$ 是實數域 $\Omega_{\mathfrak{p}}$ 上的四元數代數。此時， $A_{K_{\mathfrak{P}_i}} = (A_{\mathfrak{p}})_{K_{\mathfrak{P}_i}} \sim K_{\mathfrak{P}_i}$ 等價於 $K_{\mathfrak{P}_i}$ 是複數域，也就是 $n_{\mathfrak{P}_i} = f_{\mathfrak{P}_i} = 2 = m_{\mathfrak{p}}$ （這裡不出現 $e_{\mathfrak{P}_i}$ ）；這也再次給出所斷言的條件（此時 $n_{\mathfrak{P}_i}$ 與 $m_{\mathfrak{p}}$ 都只能取值 1 或 2）。

7. 若將定理 3 所回答的問題倒轉過來，即不再考察一個固定代數 A 的全部分裂域 K ，而是固定 Ω 上的代數域 K ，考察 Ω 上所有由 K 分裂的代數 A ，就會得到意義重大的結果。這些代數 A 構成 R. Brauer 的群 $\mathfrak{A}$ 的一個由 K 確定的子群 $\mathfrak{K}$ ；這裡 $\mathfrak{A}$ 是 Ω 上所有代數（更準確地說，是所有相似代數類）的群。¹⁰ 若假定 K 是 Ω 上的伽羅瓦擴張，就會由此得到一些定理；它們可視為類域論（相對阿貝爾數域理論）的若干主要定理向一般相對伽羅瓦數域的推廣：

定理 4.（分解定理。）設 $\mathfrak{p}$ 是 Ω 中一個不整除 K 的相對判別式的素理想，則 K 中位於 $\mathfrak{p}$ 之上的素因子的相對次數 f ，等於使下式

$$A_{\mathfrak{p}}^f \sim \Omega_{\mathfrak{p}}$$

對屬於與 K 對應的群 $\mathfrak{K}$ 的所有代數 A 都成立的最小指數。

¹⁰R. Brauer, *Über Systeme hyperkomplexer Größen*, Jahresber. d. D. M.-V. 38 (1929), S. 47/48。— 另見 H, 13.1。

證明。 由於 f 是 K 的 $\mathfrak{p}$ -次數 (而且對 K 中 $\mathfrak{p}$ 的所有素因子都相同)，另一方面， A 的 $\mathfrak{p}$ -指標等於 $A_{\mathfrak{p}}$ 的指標，也就是其指數，所以根據定理 3， f 無論如何都是上述最小指數的倍數。為完成證明，只需再說明群 $\mathfrak{K}$ 中存在 $\mathfrak{p}$ -指標恰為 f 的代數 A 。

根據 Frobenius 密度定理， Ω 中必定還存在另一個不整除 K 的相對判別式的素理想 $\mathfrak{p}'$ ，它在 K 中的素因子也具有相對次數 f 。於是，設 Z 是 Ω 上的一個循環域，其 $\mathfrak{p}$ -次數和 $\mathfrak{p}'$ -次數均為 f 。再設 α 是 Ω 中的一個數，使範數剩餘符號

$$\left(\frac{\alpha, Z}{\mathfrak{p}} \right) \quad \text{和} \quad \left(\frac{\alpha, Z}{\mathfrak{p}'} \right)$$

具有互為倒數且階為 f 的值，而對 Z 的導子的所有其餘因子 $\mathfrak{q}$ ，都有

$$\left(\frac{\alpha, Z}{\mathfrak{q}} \right) = 1.$$

根據廣義算術級數定理，還可以選擇 α ，使其除可能含有 $\mathfrak{p}, \mathfrak{p}'$ 和這些 $\mathfrak{q}$ 外，只再含有 Ω 中唯一一個恰以一次幂出現的素理想 $\mathfrak{r}$ 。於是根據範數剩餘符號的乘積定理 (互反律)，對它同樣有

$$\left(\frac{\alpha, Z}{\mathfrak{r}} \right) = 1$$

[H, 3.8–10]。代數

$$(\alpha, Z) = A$$

的 $\mathfrak{p}$ -指標和 $\mathfrak{p}'$ -指標都是 f ，而在 Ω 的所有其他素位處的指標都是 1 [H, 17.7]。根據定理 3，並結合關於 $\mathfrak{p}$ 的假設和對 $\mathfrak{p}'$ 的選擇，可知 K 是 A 的分裂域。這樣確實就在群 $\mathfrak{K}$ 中找到了 $\mathfrak{p}$ -指標為 f 的代數 A 。

定理 5. (唯一性與序定理。) 若 $K \leq K'$ ，則 $\mathfrak{K} \leq \mathfrak{K}'$ ，反之亦然。

特別地，代數群 $\mathfrak{K}$ 與伽羅瓦域 K 之間的對應是可逆唯一的。

證明。 a) 由 $K \leq K'$ 顯然可得 $\mathfrak{K} \leq \mathfrak{K}'$ ；因為每個由 K 分裂的代數 A ，當然也是一個由 K' 分裂的代數 A' 。

b) 反過來，設 $\mathfrak{K} \leq \mathfrak{K}'$ 。那麼根據分解定理，對相對判別式的每一個非因子 $\mathfrak{p}$ ，都有 $f_{\mathfrak{p}} \mid f'_{\mathfrak{p}}$ 。特別地，對幾乎所有滿足 $f'_{\mathfrak{p}} = 1$ 的 $\mathfrak{p}$ ，也有 $f_{\mathfrak{p}} = 1$ 。由通常的解析推理方法¹¹ 即可推出 $K \leq K'$ 。

8. 最後還要說明，主定理對 I. Schur¹² 所研究的問題有實質性推進；這個問題是：有限群的絕對不可約表示可在哪些數域中實現：

定理 6. 有限群 $\mathfrak{G}$ 的所有絕對不可約表示都可在圓分域中實現；例如，當 n 是 $\mathfrak{G}$ 的階且 h 足夠大時，它們總可在 n^h 次單位根域中實現。

證明。 轉到 $\mathfrak{G}$ 的有理數群環 G 後， $\mathfrak{G}$ 的絕對不可約表示 Γ_i 就成為半單代數 G 的簡單組成部分 G_i 的絕對不可約表示，而它們的中心分別是相應特徵標的域 Ω_i ；¹³ 由於 $\mathfrak{G}$ 是有限群，這些中心當然都是圓分域，而且必定是 n 次單位根域的子域。

¹¹ 例如參見 H. Hasse [I. c. 第 6 注], § 25, III。

¹² I. Schur, *Arithmetische Untersuchungen über endliche Gruppen linearer Substitutionen*, Berl. Akad.-Ber. 1906。

¹³ 參見：a) R. Brauer und E. Noether, *Über minimale Zerfallungskörper irreduzibler Darstellungen*, Berl. Akad.-Ber. 1927; § 1. b) R. Brauer, *Über Systeme hyperkomplexer Zahlen*, Math. Zeitschr. 30 (1929); Satz 3. c) E. Noether, *Hyperkomplexe Größen und Darstellungstheorie*, Math. Zeitschr. 30 (1929); §§ 21, 24, 26。

根據定理 3，如果對 Ω_i 的每個素位 $\mathfrak{p}$ ，一個關於 Ω_i 的循環域 Z_i 的 $\mathfrak{p}$ -次數 $n_{i\mathfrak{p}}$ 都是 G_i 的 $\mathfrak{p}$ -指標 $m_{i\mathfrak{p}}$ 的倍數，那麼 Z_i 就是 G_i 的分裂域。只有在 G_i 關於 Ω_i 的基本理想的素因子處， $m_{i\mathfrak{p}}$ 才不同於 1，因而必定也只有 G_i 的絕對判別式的素因子處才可能如此；由於這個判別式整除 $n^n - n^n$ 是 G 中一個（非極大）階的判別式¹⁴，所以至多隻會發生在 n 的素因子 $\mathfrak{p}$ 處。為了使這些 $\mathfrak{p}$ 所對應的 $n_{i\mathfrak{p}}$ 成為 $m_{i\mathfrak{p}}$ 的倍數，只需規定這些 $\mathfrak{p}$ 在 Z_i 中的分歧階分別可被 $m_{i\mathfrak{p}}$ 整除。很容易看出，當 h 足夠大時， n^h 次單位根域就能滿足這一要求。

I. Schur 在上述論文的最後一個定理中指出，在迄今已知的所有情形中，只用 n 次單位根域就足夠了。這是否總是成立，以及這裡所發展的方法是否足以判定這個問題，仍有待進一步研究。

1931 年 11 月 11 日收稿。

¹⁴參見 E. Noether [l. c. 第 7c 注], § 26。